UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

CENTRO UNIVERSITARIO SAN JOSÉ PINULA

CURSO: PROGRAMACIÓN II – SECCIÓN: “C”

CATEDRÁTICO: ING. DANILO ESCOLIN



REPORTE DE PRUEBAS DE CITANOVA

MORALES MONTERROSO ANGEL GABRIEL – 3190-25-9912

ARIAS CHICAS AMERICA ALESSANDRA – 3190-25-5550

NATHAN GADIEL PIEDRASANTA VIELMAN – 3190-25-7278

JULIÁN ALEJANDRO ROCA GUERRA – 3190-25-19627

JAIME DANILO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ – 3190-25-16540

ANGEL ISAAC GONZÁLEZ RAMÍREZ – 3190-25-75

Reporte de pruebas de CitaNova

Fecha: 8 de noviembre de 2026.

Se ejecutaron las pruebas automáticas del backend, la aplicación web Angular y la aplicación Ionic. También se generó la cobertura de JaCoCo y se comprobó la compilación de los tres módulos. Este reporte presenta los resultados de esa ejecución.

1. Resultados generales

Módulo	Pruebas	Aprobadas	Fallos	Omitidas
Backend Spring Boot	269	269	0	0
Angular web	34	34	0	0
Ionic	24	24	0	0
Total	**327**	**327**	**0**	**0**

El backend ejecutó 52 clases de prueba, sin errores de ejecución. Angular aprobó sus 13 archivos de pruebas e Ionic sus 17 archivos. Los tres comandos finalizaron correctamente.

2. Pruebas realizadas y alcance

- Autenticación y seguridad: registro, inicio de sesión, JWT, recuperación de contraseña, verificación de correo, roles, permisos y CORS.
- Citas y horarios: reserva, cancelación, reprogramación, diagnóstico, historial, disponibilidad y validación de horarios superpuestos.
- Administración: usuarios, médicos, especialidades, roles, notificaciones y estadísticas.
- Integración del backend: recuperación de contraseña con SMTP local, migración de identidad y comportamiento de transacciones.
- Angular: servicios, interceptor de autenticación, paneles administrativos y presentación de errores de citas y horarios mediante solicitudes HTTP simuladas.
- Ionic: persistencia de sesión con Capacitor Preferences, cierre de sesión, guardas, interceptor, servicios y creación de componentes.

Se utilizaron JUnit, Mockito, MockMvc y Maven Surefire en el backend; Vitest y las herramientas de prueba de Angular en ambos clientes. El entorno tuvo Java 27.0.1, Node.js 26.13.0 y npm 12.2.2. El backend declara Java 21 como versión de compilación.

Las pruebas de integración utilizaron H2 y un servidor SMTP local. Las pruebas de los clientes se ejecutaron en un entorno DOM simulado. Estos resultados no sustituyen una prueba completa con MariaDB, un dispositivo Android y servicios de producción.

3. Cobertura del backend con JaCoCo

JaCoCo 0.8.15 registró la ejecución de código durante las pruebas. Se analizaron 124 clases. Los porcentajes siguientes se calcularon a partir de los contadores de `jacoco.xml`.

Métrica	**Cubierto**	**Total**	**Cobertura**
Líneas	2461	3125	78,75 %
Instrucciones	8524	10880	78,35 %
Ramas de decisión	472	764	61,78 %
Métodos	669	845	79,17 %
Clases con ejecución	118	124	95,16 %

La cobertura de líneas indica qué parte del código se ejecutó; la de ramas refleja los caminos evaluados en las decisiones. Un porcentaje alto no garantiza por sí solo que el comportamiento sea correcto.

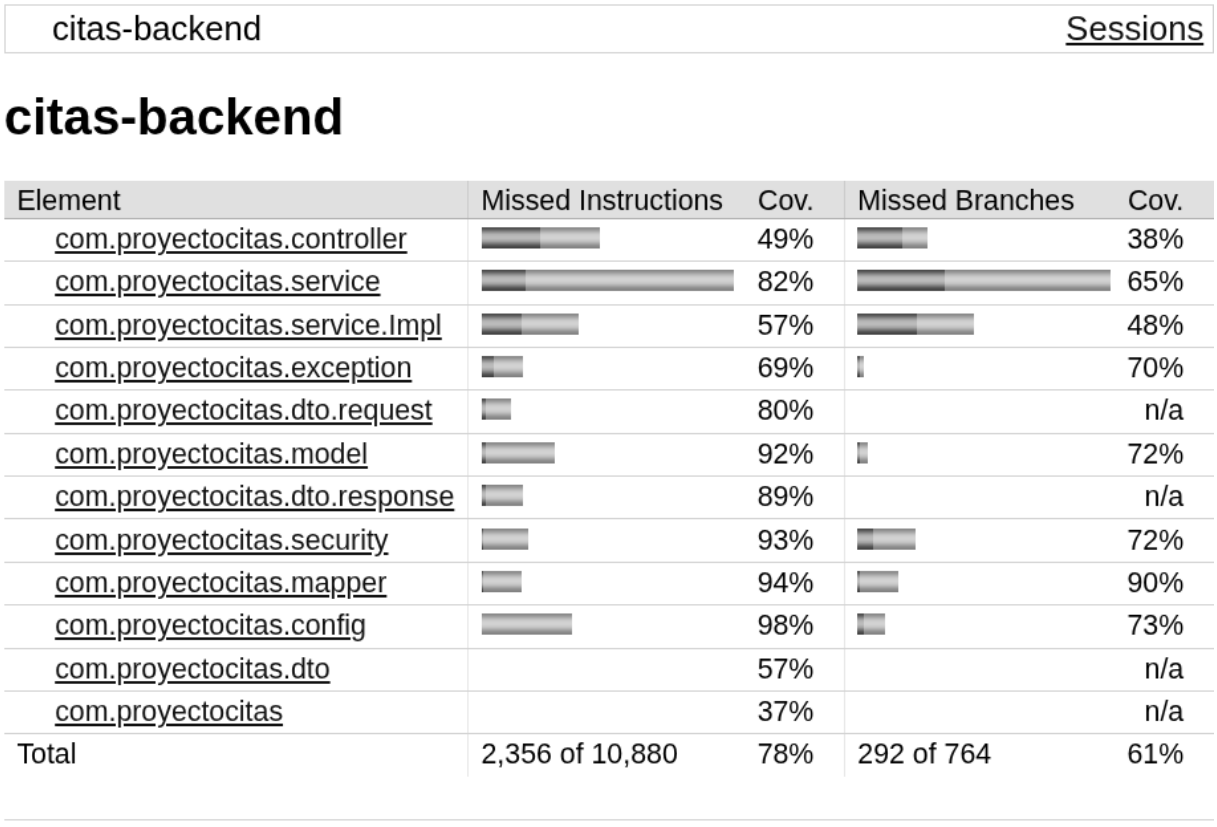


Figura 1. Captura del reporte de JaCoCo en escala de grises, centrada en instrucciones y ramas. El HTML muestra porcentajes enteros; la tabla anterior conserva dos decimales.

Los paquetes con mayor cobertura de líneas incluyen `config` (98,78 %), `mapper` (93,51 %) y `security` (92,96 %). Conviene ampliar las pruebas de `controller` (49,28 %) y `service.Impl` (61,92 %), especialmente sus caminos alternativos y de error.

4. Compilación y observaciones

Módulo	Resultado	Advertencias de tamaño de estilos
Backend	Compilación y JAR correctos	No aplica
Angular	Compilación de producción correcta	1
Ionic	Compilación web de producción correcta	6

Las advertencias de estilos no impidieron generar los archivos de publicación. Ionic también informó que varios navegadores antiguos de su configuración ya no están soportados por su versión de Angular. No se generó ni se probó un APK Android en esta ejecución.

5. Evidencias y reproducción

Fragmentos de las salidas obtenidas:

```
Backend (Maven Surefire):
Tests run: 269, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
BUILD SUCCESS

Angular (Vitest):
Test Files  13 passed (13)
Tests       34 passed (34)

Ionic (Vitest):
Test Files  17 passed (17)
Tests       24 passed (24)
```

Comandos ejecutados desde cada módulo:

```
# citas-backend
./mvnw -o clean verify

# citas-frontend y citas-ionic, en cada carpeta
npm test -- --watch=false
npm run build -- --configuration production
```

La opción `-o` de Maven utilizó las dependencias ya descargadas. Para una primera ejecución con acceso a los repositorios, omitir esa opción.

La carpeta `evidencias/` contiene el reporte original de JaCoCo en `jacoco/index.html`, sus archivos XML y CSV, los registros de las cinco ejecuciones, el resumen de resultados y el listado de clases de prueba del backend.

6. Resultado y mejoras pendientes

Se aprobaron las 327 pruebas y se generaron los artefactos de los tres módulos. La cobertura global de líneas del backend fue del 78,75 %. El proyecto genera el informe de JaCoCo, pero no configura un umbral mínimo que haga fallar la compilación.

Las siguientes mejoras son ampliar la cobertura de controladores y servicios, reducir las advertencias de estilos y completar las verificaciones en MariaDB y Android. No se realizaron pruebas de carga ni un recorrido completo de extremo a extremo en producción.

7. Documentación de la API con Swagger

CitaNova utiliza Swagger UI. Para abrirlo, ejecutar ./mvnw spring-boot:run desde citas-backend y visitar http://localhost:8081/swagger-ui/index.html.

La documentación se genera automáticamente con springdoc-openapi-starter-webmvc-ui durante la ejecución del backend, a partir de sus controladores, modelos y anotaciones. El JSON OpenAPI se obtiene en http://localhost:8081/v3/api-docs.